



● Voyage Assistant

Assistant de voyage intelligent : chatbot IA, RAG et réservation multi-transport

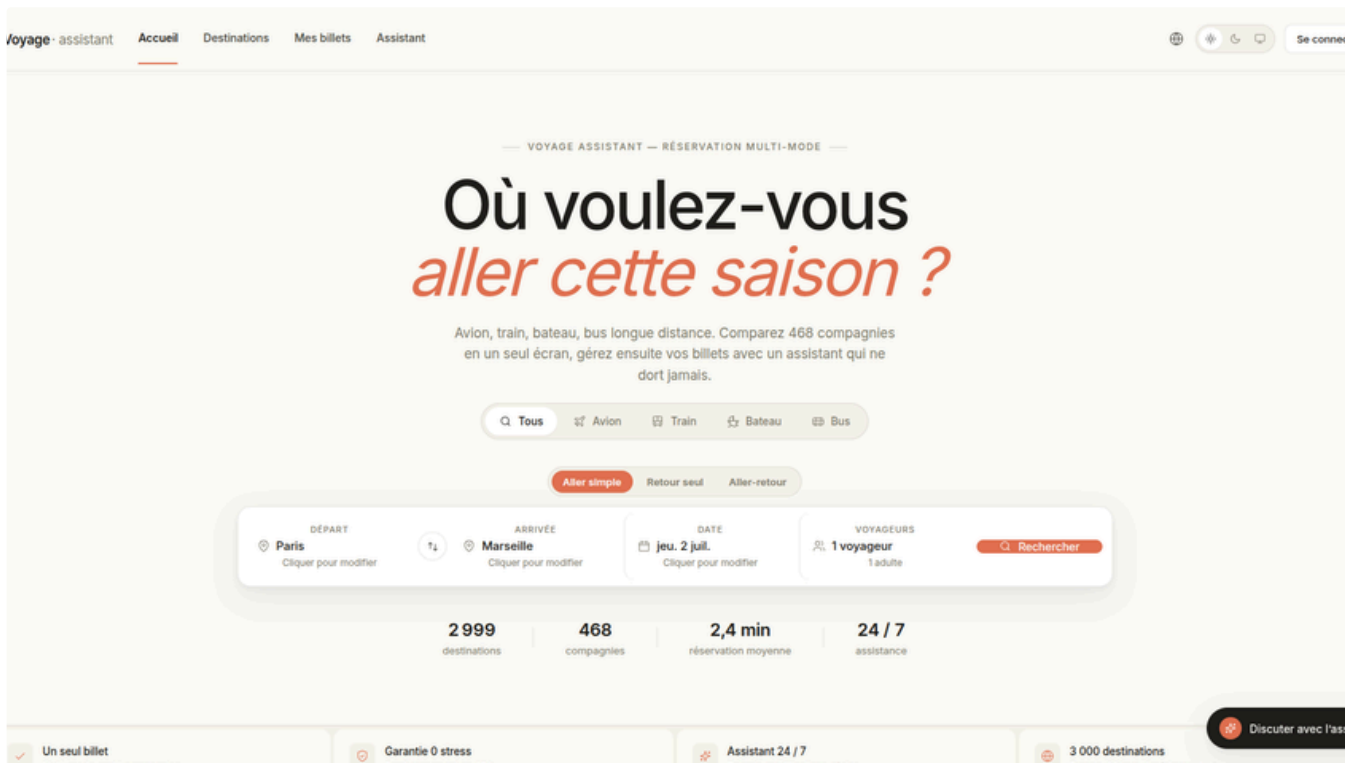
SAE2 — BUT3 Informatique

Équipe : Ako Christian, Carld Similien, Noé Cervera, Dhanoush Kessavane — Encadrant : Bilal Faye

En ligne : optimalako-voyage-assistant.hf.space

Code source : github.com/optmlako2004/chatbot

Interface, design et expérience



React — application en page unique

Recherche, réservation, profil, chatbot

intégrés dans une interface unifiée.

Identité visuelle

Orange, sobre, sources cliquables.

Responsive

Mobile, ordinateur, FR/EN/ES et voix.

Présenté par : Dhanoush

Déroulé et répartition

1

Christian

IA conversationnelle, RAG, sécurité, déploiement

2

Carld

Back-end, API, base de données

3

Noé

Modèles NLP, embeddings, évaluation

4

Dhanoush

Front-end, design, expérience utilisateur

Chaque membre présente sa partie.



Le problème et la démonstration

→ Jongler entre plusieurs sites

Réserver un trajet oblige à consulter de multiples plateformes.

→ Un assistant unique

Avion, train, bateau, bus — tout en un seul endroit.

→ Un chatbot qui informe ET agit

Rechercher, modifier, annuler, réclamer — par chat, voix ou import du billet.

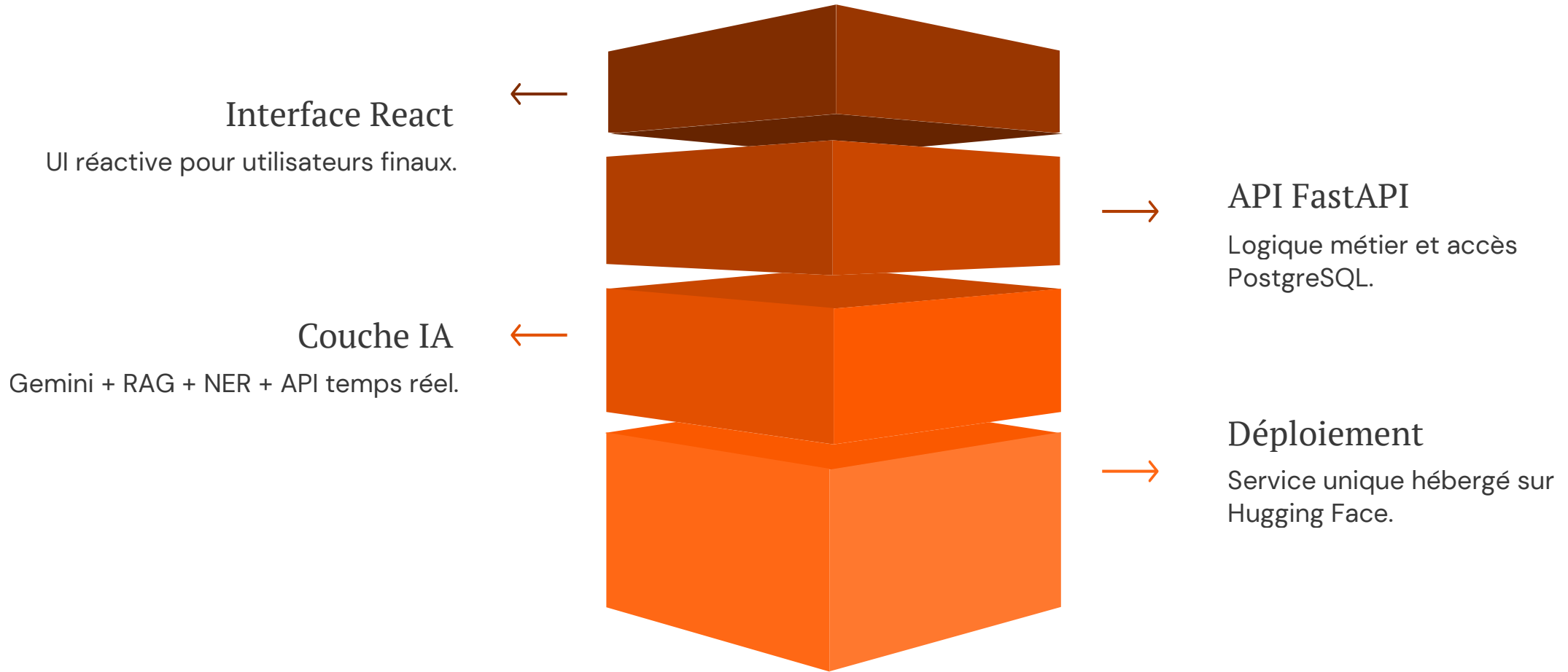
→ Démo en ligne

182000 liaisons réelles disponibles.

Présenté par : Dhanoush

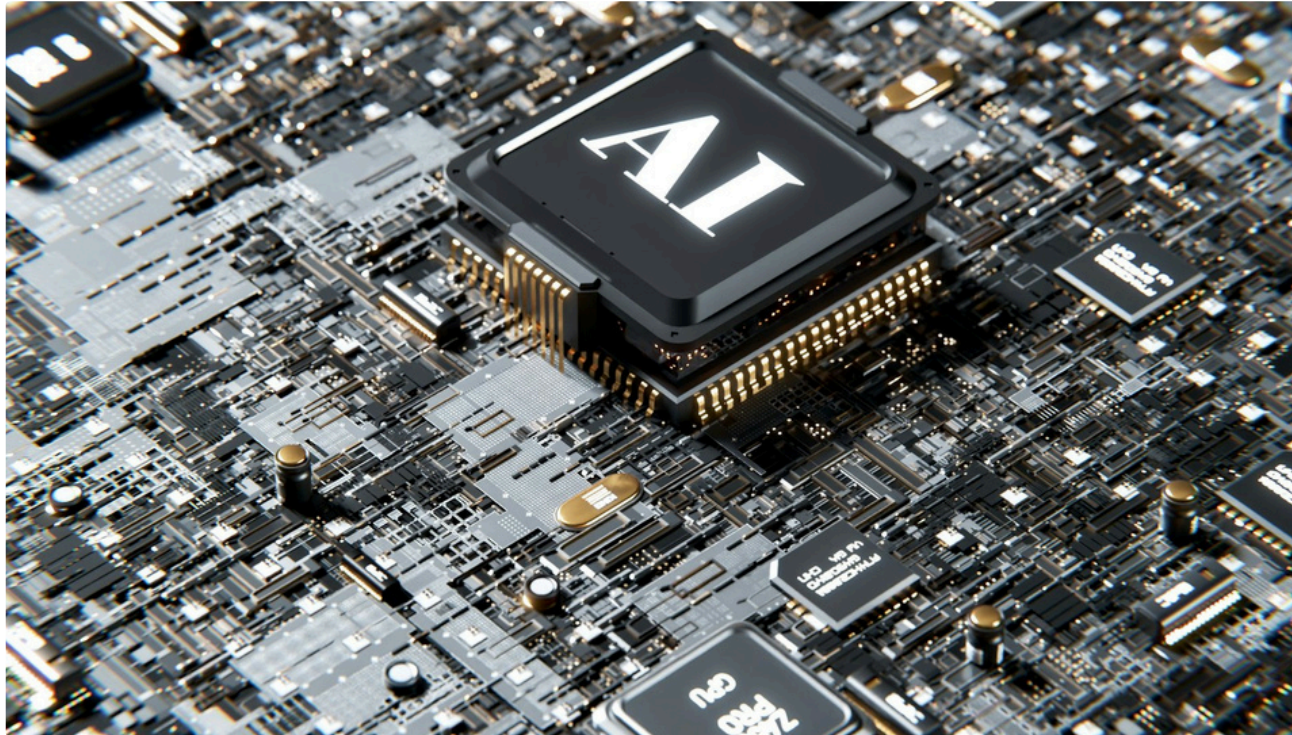


Architecture d'ensemble



Un seul service, déployé sur Hugging Face.

Le chatbot et le RAG



Détection d'intention

Le chatbot détecte l'intention et vérifie l'identité avant d'agir.

Recherche augmentée (RAG)

Retrouver les bons documents **avant** de répondre.

Deux étapes

Recherche large (gte-small, FAISS) puis reclassement fin (cross-encoder).

Sources réelles

L'IA s'appuie sur des sources réelles, pas sur sa mémoire.

Sécurité de l'IA et mise en ligne

Refus des sujets dangereux

Détournements et prompt injection bloqués.

Identité vérifiée

Aucune information billet sans authentification.

Déploiement gratuit

Docker, Hugging Face Spaces, base Neon.

Secrets protégés

Jamais écrits dans le code.

Présenté par : Christian



Back-end, actions réelles et données

32

Routes API

8

Tables PostgreSQL

182K

Sécurité des données

Mot de passe chiffré et jetons signés.

Actions réelles

Billet avec PDF et email, modification, réclamation.

Données dynamiques

Prix et places mis à jour en temps réel.

Les modèles de langage

01

Embeddings gte-small

Transformer le sens en nombres —
384 dimensions.

02

Cross-encoder

Reclasser les passages vraiment
pertinents.

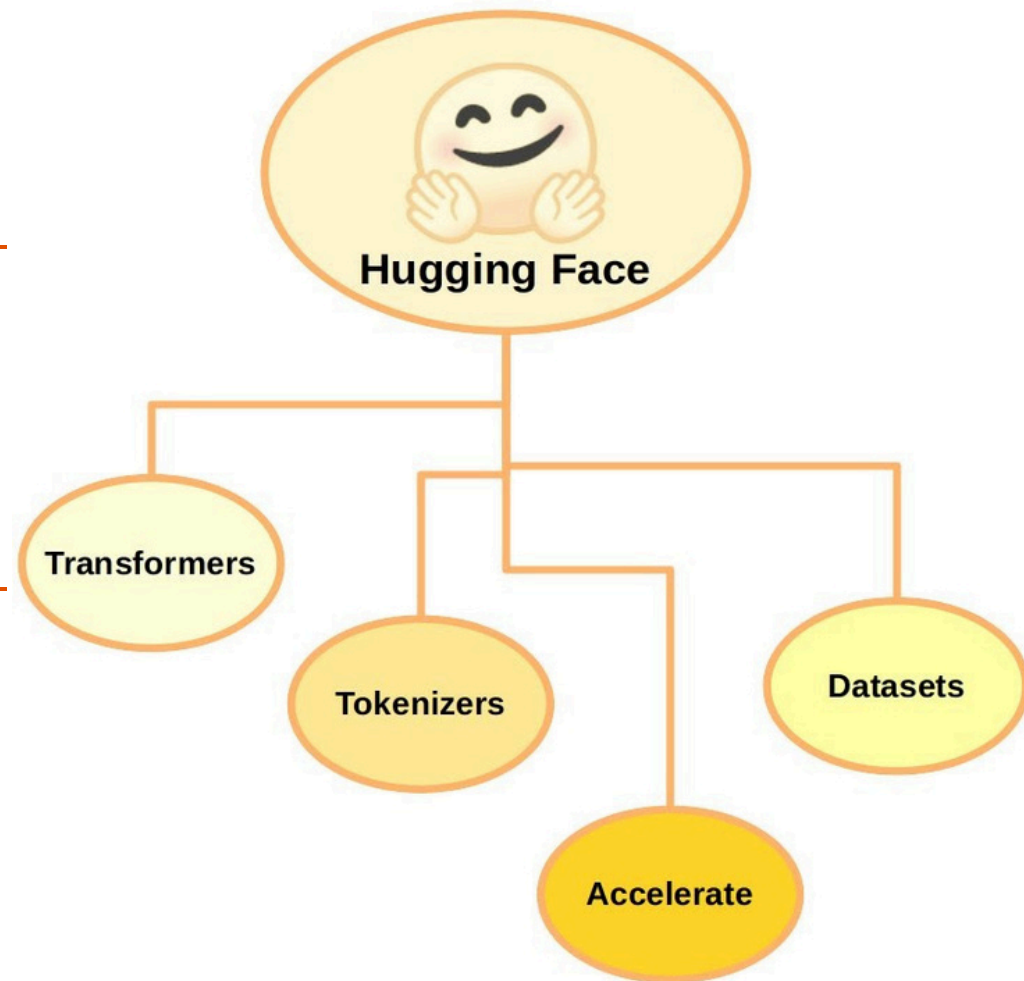
03

NER CamemBERT

Extraire nom, prénom, date, numéro de billet.

Résultat : un dialogue plus précis et plus rapide.

Présenté par : Noé



Bilan, perspectives et échanges

Cahier des charges couvert

Recherche, réservation, IA, RAG, NER, multilingue (FR/EN/ES).

Limites assumées

Paiement et données simulés, sécurité de niveau démo, tests à compléter.

La suite

Tests automatisés, supervision, notifications temps réel.

Présenté par : Christian





● Merci !

Merci de nous avoir écoutés — nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.

Équipe : Ako Christian, Carld Similien, Noé Cervera, Dhanoush Kessavane

En ligne : optimalako-voyage-assistant.hf.space

Code source : github.com/optmlako2004/chatbot